Inferencia Estadística

EStimación de densidades, KDE

Diana C. Moreno Ch.

Índice General

¿Qué es?

Es una técnica no paramétrica para estimar la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria.
A diferencia del histograma, el KDE produce una curva suave y continua, facilitando la visualización de la estructura de los datos.

¿Cuándo utilizar la Estimación Kernel (KDE)?

Criterios de Aplicación

Se recomienda el uso de KDE sobre histogramas tradicionales cuando:

- **Variables Continuas:** Se busca una representación fluida de la densidad sin los cortes abruptos de los intervalos (bins).
- **Muestras Limitadas:** Los histogramas en muestras pequeñas pueden ser engañosos dependiendo de dónde inicie el primer intervalo.
- **Detección de Multimodalidad:** Para confirmar visualmente si existen dos o más poblaciones mezcladas.
- **Análisis de Residuos:** Útil en regresión para verificar si el error sigue una distribución aproximadamente simétrica.

Estimación de Densidad por Kernel (KDE)

Definición del Estimador

Dada una muestra independiente e idénticamente distribuida $X_1, \ldots, X_n$, el estimador KDE se define como:

$$\hat{f}_h(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^{n} K\left(\frac{x - X_i}{h}\right)$$

- $K(\cdot)$: Función Kernel
- h: Parámetro de suavizado (*bandwidth*).

Regla de Oro de Silverman

Para datos con distribución aproximadamente normal, el ancho de banda óptimo es:

$$h \approx 1.06 \cdot \hat{\sigma} \cdot n^{-1/5}$$

Comparativa: Histograma vs KDE

Característica	**Histograma**	**KDE**
Continuidad	Discreto (escalones)	Continuo (curva suave)
Sensibilidad	Sensible al ancho del bin	Sensible al bandwidth (h)
Puntos de Datos	Agrupa datos en rangos	Cada dato aporta una curva
Interpretación	Rápida y exploratoria	Precisa para densidades

Ejemplo

Un banco desea analizar el tiempo de espera (en minutos) de 100 clientes. Se sospecha que la distribución es bimodal (existen dos grupos de clientes: los de trámites rápidos y los de asesoría especializada).

Bibliografía

1. Wackerly, D. D., Mendenhall III, W., & Scheaffer, R. L. (2008). Estadística matemática con aplicaciones. México: Cengage Learning.
2. David R. A.,Dennis J. S.,Thomas A. W., Estadística para administración y economía.10a. edición. 2008
3. Walpole, R. E., Myers, R. H., & Myers, S. L. (1999). Probabilidad y estadística para ingenieros. Pearson Educación.
4. Webster, A. L., & García, Y. M. (2000). Estadística aplicada a los negocios y la economía.